ТЗ для фронтенда: Планировщик питания

Версия 1.0 · 4 октября 2026 · исполнитель: Лёня (frontend) · статус: готово к старту разработки

1. О проекте за 1 минуту

Веб-сервис, который собирает в один сценарий всё, что связано с питанием. Пользователь задаёт бюджет, ограничения, цель по КБЖУ и продукты, которые есть дома → система генерирует меню на неделю → считает стоимость и КБЖУ → собирает список покупок (без того, что уже лежит дома) → пользователь открывает рецепт, готовит и экспортирует список в PDF/PNG.

Главная идея: это не каталог рецептов, а **сквозной сценарий**. Ценность в связке экранов, а не в отдельном экране.

Рабочее название: «Планировщик питания». В отчёте встречается MealPlan, но финального названия пока нет, поэтому **не хардкодить название и логотип**, вынести в конфиг.

Для кого (опрос, N = 50): студенты 18–24 года (68 %), живут не одни (78 %), учатся или совмещают учёбу с работой (64 %), следят за питанием (67 %), бюджет важен (68 %), 66 % почти не планируют питание. Вывод для интерфейса: **основное устройство — телефон**, настроек должно быть мало, всё должно быть понятно без инструкции.

Главный сценарий (должен целиком работать к концу декабря и пройти QA):

1. Ввести параметры и ограничения.
2. Получить меню на неделю.
3. Увидеть КБЖУ и стоимость.
4. Получить объединённый список покупок.
5. Учесть продукты, которые уже есть дома.
6. Открыть рецепт.
7. Экспортировать список.

2. Принципы интерфейса

- **Mobile-first**: сначала 360–430 px, потом планшет и десктоп.

- **Минимум настроек**: до готового меню не больше 4 коротких шагов, плюс кнопка «Меню за 1 клик» с настройками по умолчанию.
- **Главное видно сразу**: меню, КБЖУ и стоимость относительно бюджета.
- **Всё связано**: любое изменение меню мгновенно пересчитывает стоимость, КБЖУ и список покупок.
- **Нет тупиков**: у каждого экрана есть состояния «загрузка», «пусто» и «ошибка» с кнопкой «Повторить».
- **Локализация**: язык русский, валюта ₽, числа с пробелом тысяч (2 870 ₽), единицы г, кг, мл, л, шт.

3. Приоритеты функций

Приоритет	Что входит
P0 — MVP, обязательно к декабрю	Мастер настроек; генерация и экран меню на неделю; стоимость и КБЖУ; замена и удаление блюда; список покупок с группировкой и чекбоксами; продукты дома; рецепт с изменением порций; экспорт списка в PDF
P1 — если успеваем	Экспорт PNG 1080×1920; режим готовки с таймерами; профиль и расчёт нормы КБЖУ; избранное и история; график калорий за неделю; вход и регистрация
P2 — после защиты	Семья и общий список в реальном времени; статистика экономии; персонаж-помощник в стиле Duolingo; перетаскивание блюд между днями

Вне рамок сейчас: интеграции с магазинами, акциями и доставкой (Едадил, Croopa), КБЖУ по фото, меню с разными предпочтениями для нескольких людей. Это идеи из опроса и анализа аналогов, их оставляем на развитие.

4. Карта экранов и навигация

№	Экран	Маршрут	Приоритет
1	Приветствие	/	P0

№	Экран	Маршрут	Приоритет
2	Мастер настроек (4 шага)	/plan/new	P0
3	Генерация (загрузка)	/plan/generating	P0
4	Меню на неделю (главный экран)	/menu	P0
5	Рецепт	/recipe/:id	P0
6	Список покупок	/shopping	P0
7	Продукты дома	/pantry	P0
8	Экспорт (модальное окно)	—	P0 (PDF), P1 (PNG)
9	Режим готовки	/recipe/:id/cook	P1
10	Профиль	/profile	P1
11	Избранное и история	/saved	P1
12	Вход и регистрация	/auth	P1

Навигация. На телефоне внизу панель из 4 вкладок: **Меню** (/menu), **Покупки** (/shopping), **Дома** (/pantry), **Профиль** (/profile). Рядом заметная кнопка **«+ Новое меню»** (→ /plan/new). На десктопе (от 1200 px) те же пункты в левой боковой панели. Если меню ещё нет, вкладки «Меню» и «Покупки» показывают пустое состояние с кнопкой «Составить меню». Мастер настроек, генерация и режим готовки открываются на весь экран без нижней панели.

5. Экраны подробно

Формат: что на экране → что делает каждый элемент → состояния.

5.1 Приветствие (/)

Элемент	Что делает
Заголовок и подзаголовок	Текст-заглушка: «Меню на неделю за пару минут» / «Учтём бюджет, КБЖУ и продукты, которые уже есть дома». Финальный текст даст дизайнер
Блок «Как это работает»	Три иконки-шага: Настройки → Меню → Покупки. Статичный

Элемент	Что делает
Кнопка **«Составить меню»** (primary)	Переход на /plan/new
Кнопка **«Меню за 1 клик»** (secondary)	Сразу запускает генерацию с последними сохранёнными настройками или с настройками по умолчанию (2 человека, 3 000 ₽, без ограничений, до 30 мин) → /plan/generating
Ссылка «Войти» (P1)	Переход на /auth

Если меню уже составлено, вместо приветствия открывается /menu.

5.2 Мастер настроек (/plan/new)

Общие элементы. Шапка «Шаг N из 4» и полоса прогресса. Кнопка «← Назад» возвращает на предыдущий шаг; с шага 1 ведёт на / (если что-то введено, сначала подтверждение). Кнопка «Далее» (primary) закреплена внизу экрана. Кнопка «Пропустить» есть на шагах 3 и 4. Введённые значения сохраняются при переходах между шагами и при перезагрузке страницы.

Шаг 1. Для кого

Элемент	Что делает
Количество человек	Степпер «− 1 +», диапазон 1–10, по умолчанию 2. Под ним быстрые чипы 1 · 2 · 4+
Цель питания	Три карточки, выбор одной: «Поддержание веса» (по умолчанию), «Похудение», «Набор массы». Влияет на целевую калорийность
Ссылка «Рассчитать мою норму КБЖУ»	Раскрывает мини-форму: пол, возраст, рост, вес, активность. После ввода показывает норму («≈ 2 100 ккал · Б 105 · Ж 70 · У 260») и кнопку «Использовать». Норму можно ввести и вручную. Сам расчёт делает бэкенд, фронт отправляет данные и показывает результат. Если шаг пропущен, берётся средняя норма по выбранной цели

Шаг 2. Бюджет и время

Элемент	Что делает
Бюджет на неделю	Числовое поле в ₽ и слайдер 1 000–15 000 ₽ с шагом 100, по умолчанию 3 000. Поле и слайдер синхронны. Валидация: только цифры, минимум 500 ₽
Подсказка под полем	Автоматически: «≈ 214 ₽ на человека в день» (бюджет ÷ человек ÷ 7). Пересчитывается при любом изменении
Время на одно блюдо	Сегментированный переключатель: до 15 мин · до 30 мин (по умолчанию) · до 60 мин · любое

Шаг 3. Ограничения

Элемент	Что делает
Чипы-мультивыбор	Без рыбы · Без глютена · Без лактозы · Вегетарианство · Халяль. Нажатие включает и выключает
Поле «Не люблю»	Ввод тегов с автоподсказкой из базы продуктов. Enter или запятая добавляет тег, крестик удаляет

Шаг 4. Что есть дома

Элемент	Что делает
Поле поиска продукта	Автоподсказка из базы продуктов. Кнопка «Добавить» кладёт продукт в список; количество (число и единица) необязательно
Чипы популярных	Яйца, курица, помидоры, творог, рис, картофель. Нажатие добавляет продукт
Список добавленных	Строка: название, количество, переключатель **«Скоро испортится»** (такие продукты получают приоритет в меню на ближайшие 1–2 дня), крестик удаления
Кнопка **«Составить меню»**	Запускает генерацию → /plan/generating. «Пропустить» делает то же без продуктов

5.3 Генерация (/plan/generating)

- Полноэкранная анимация и строки, которые меняются примерно каждые 2 секунды: «Подбираю блюда…», «Считаю бюджет…», «Проверяю КБЖУ…», «Собираю список покупок…».
- В фоне вызывается `generateMenu(settings)`. Успех → переход на /menu.
- Ошибка или таймаут 30 секунд: «Не получилось составить меню» и две кнопки, «Повторить» и «Изменить настройки» (→ /plan/new с сохранёнными значениями).
- Ответ с кодом `BUDGET_TOO_LOW`: «Для N человек с такими ограничениями не хватает бюджета. Минимум ≈ X ₽» и кнопка «Изменить бюджет» (→ шаг 2 мастера).
- Кнопка «Отмена» прерывает запрос и возвращает на предыдущий экран.

5.4 Меню на неделю (/menu) — главный экран

Шапка

Элемент	Что делает
Заголовок	«Меню на неделю» и даты (например, 6–12 окт)
Сводка бюджета	«2 870 / 3 000 ₽» и прогресс-бар. Зелёный до 100 %, красный при превышении
Сводка КБЖУ	Средние ккал в день против нормы
Кнопка «⋯»	«Составить заново» (с подтверждением), «Изменить настройки» (→ /plan/new), «Сохранить неделю» (P1), «Экспорт»

Выбор дня. На телефоне горизонтальные табы Пн–Вс, сегодняшний день выделен. На десктопе сетка из 7 колонок × 4 строки (Завтрак, Обед, Ужин, Перекус).

Карточка блюда

Элемент	Что делает
Фото, название	Тап по карточке открывает /recipe/:id
Метаданные	Время (⏱️ 20 мин), ккал, цена порции. Иконка ♻️, если блюдо использует продукты из дома

Элемент	Что делает
Кнопка «⋯» на карточке	«Заменить» открывает bottom sheet с 3–5 альтернативами; у каждой видна разница («−40 ₽, +50 ккал»), тап по варианту заменяет блюдо. «Убрать из меню». «В избранное» (P1)
Пустой слот	После «Убрать» показывает «+ Добавить блюдо», открывает тот же список вариантов

Сводка дня (под блюдами): прогресс-бары Ккал / Б / Ж / У в формате «1 850 из 2 100». Обычный цвет до нормы, акцентный при выполнении, предупреждение при превышении более чем на 10 %. Рядом стоимость дня.

График недели (P1): линия калорий по дням и линия нормы. Тап по точке открывает этот день.

Главная кнопка (закреплена внизу): «Список покупок · 32 товара» → /shopping.

Поведение. После любой правки меню итоги и список покупок пересчитываются сразу (оптимистичное обновление, затем подтверждение от сервера).

Состояния: загрузка (skeleton-карточки); меню нет («Меню ещё не составлено» и кнопка «Составить меню»); ошибка (кнопка «Повторить»).

5.5 Рецепт (/recipe/:id)

Элемент	Что делает
Шапка	Фото, название, время, цена порции. Кнопка «←» возвращает назад, ♡ добавляет в избранное (P1)
Порции	Переключатель ×0,5 · ×1 · ×2 (по умолчанию как в меню). Пересчитывает ингредиенты, КБЖУ и цену
КБЖУ на порцию	Четыре числа: ккал, Б, Ж, У. Раскрывающийся блок «Состав» показывает КБЖУ по каждому ингредиенту
Ингредиенты	Название и количество. Если продукт есть дома, рядом метка ♻ «есть дома»
Шаги	Нумерованный список с текстом и необязательным фото

Элемент	Что делает
Кнопка «Начать готовить» (primary, P1)	Открывает /recipe/:id/cook
Кнопка «Заменить в меню»	Открывает bottom sheet с альтернативами, как на карточке в меню

Состояния: загрузка (skeleton), рецепт не найден («Такого рецепта нет» + кнопка «К меню»).

5.6 Режим готовки (/recipe/:id/cook) — P1

- Полноэкранный режим без навигации. Вверху «Шаг 3 из 8» и полоса прогресса, крестик ✕ (с подтверждением выхода).
- Крупный текст шага (от 20 px), фото шага, если есть.
- Кнопки «Назад» и «Дальше» внизу, плюс свайп влево и вправо.
- Если у шага задан таймер: большая кнопка «Таймер 7:00» → Старт, Пауза, Сброс. По окончании звук и вибрация, таймер продолжает идти при переходе на другой шаг.
- Экран не гаснет (Wake Lock API, если браузер поддерживает).
- Последний шаг: кнопка «Готово!» → закрывает режим и отмечает блюдо приготовленным (для статистики).

5.7 Список покупок (/shopping)

Элемент	Что делает
Шапка	«32 товара · ≈ 2 540 ₽» и прогресс «куплено 12 из 32»
Группы по отделам	Овощи и фрукты → Мясо и рыба → Молочное → Бакалея → Хлеб → Прочее. Каждая группа сворачивается тапом по заголовку, в заголовке счётчик «3/7»
Строка товара	Чекбокс, название, суммарное количество (200 г + 100 г = 300 г), цена. Тап по чекбоксу зачёркивает строку и переносит её вниз группы
Подпись «из N блюд»	Тап раскрывает, в каких блюдах нужен продукт

Элемент	Что делает
Раздел «Уже есть дома»	Свёрнутый блок внизу: продукты, исключённые из покупок благодаря остаткам. Показывает, сколько денег сэкономлено
Кнопка «+ Добавить товар»	Ручное добавление (название, количество, отдел)
Свайп влево по строке	Удалить товар. Правка количества по тапу на цифру
Кнопка «Экспорт»	Открывает окно экспорта (5.8)
Кнопка «Поделиться»	Web Share API с текстовой версией списка, если браузер умеет, иначе копирует в буфер
Меню «⋯»	«Сбросить отметки», «Показать только нужное» (скрыть купленное)

Состояния: нет списка (нет меню → «Сначала составьте меню»), все куплено (поздравление и кнопка «Новое меню»). Общий список для семьи в реальном времени — P2.

5.8 Экспорт (модальное окно)

Элемент	Что делает
Переключатель формата	PDF (по умолчанию) или PNG (P1)
Превью	Живой предпросмотр итогового файла
Опции	Переключатели: «Группировать по отделам», «Показывать цены», «Показывать количество», «Пустые чекбоксы для печати»
Кнопка «Скачать» (primary)	Формирует и скачивает файл. Имя: shopping-list_2026-10-06.pdf
Кнопка «Поделиться» (только PNG)	Web Share API с файлом, иначе только скачивание

Требования к файлам:

- **PDF**: A4, портрет, логотип (из конфига), дата, итоговая сумма, иконки отделов, чекбоксы. Длинный список переносится на следующую страницу без разрыва строки товара.
- **PNG**: 1080×1920 (формат Stories), градиентный фон, иконки продуктов, аккуратный шрифт. Если товаров слишком много, показываем первые, внизу «и ещё N товаров».
- Рендер: скрытый шаблон + html2canvas + jsPDF. Перед рендером дождаться загрузки шрифтов (`document.fonts.ready`) и картинок, иначе в файле будут дефолтные шрифты.
- Во время формирования на кнопке спиннер, при ошибке тост «Не удалось создать файл. Повторить».

5.9 Продукты дома (/pantry)

Элемент	Что делает
Поле поиска с автоподсказкой	Выбор продукта из базы. Кнопка «Добавить» кладёт его в список
Список продуктов	Строка: название, количество (тап для правки), переключатель «Скоро испортится», кнопка удаления
Чипы популярных	Быстрое добавление: яйца, курица, помидоры, творог, рис, картофель
Кнопка «Составить меню из остатков» (primary)	Запускает генерацию, где «скоро испортится» дают приоритет в ближайшие 1–2 дня → /plan/generating
Подсказка	«Эти продукты не попадут в список покупок»

Состояния: пусто («Добавьте, что есть дома, и мы не купим лишнего»). Если меню уже есть, после изменения остатков показываем баннер «Пересчитать меню и список?» с кнопками «Пересчитать» и «Позже».

5.10 Профиль (/profile) — P1

- **Данные для нормы КБЖУ**: пол, возраст, рост, вес, активность. После сохранения показывается рассчитанная норма, её можно скорректировать вручную.

- **Предпочтения**: аллергии и диеты (те же чипы, что в мастере), нелюбимые продукты. Применяются ко всем следующим генерациям.
- **По умолчанию**: бюджет на неделю, количество человек, время готовки.
- **Семья** (P2): добавление членов семьи с их ограничениями.
- Кнопки «Сохранить» (активна только при изменениях) и «Выйти».

5.11 Избранное и история (/saved) — P1

Три вкладки: **Избранные недели**, **История**, **Статистика**. Карточка недели: даты, стоимость, средние ккал, превью 3–4 блюд; кнопки «Повторить» (создаёт новую неделю по этому меню), «Удалить» (с подтверждением). Статистика: «Приготовлено 23 блюда», «Сэкономлено X ₽» (по сравнению с введённым бюджетом).

5.12 Вход и регистрация (/auth) — P1

Вход по email и паролю, регистрация, сброс пароля, вход через Google (Firebase Auth). До регистрации сервис работает в гостевом режиме, данные хранятся локально. На экранах, где есть что терять (сохранение недели, профиль), мягкое предложение «Войти, чтобы не потерять данные». После входа локальные данные переносятся в аккаунт.

6. Общие компоненты и состояния

Собрать один раз и переиспользовать:

- Кнопки: primary, secondary, ghost, destructive; состояния default / hover / pressed / disabled / loading.
- Поля ввода с подписью, подсказкой и ошибкой; числовое поле со степпером; слайдер.
- Чипы (выбор и мультивыбор), сегментированный переключатель, карточка-выбор.
- Прогресс-бар (бюджет, КБЖУ, шаги мастера).
- Карточка блюда, строка товара, группа-аккордеон.
- Модальное окно, bottom sheet, тост-уведомление, диалог подтверждения.
- Skeleton-загрузка, пустое состояние (иллюстрация, текст, кнопка), состояние ошибки с кнопкой «Повторить».
- Нижняя панель навигации и боковая панель на десктопе.

Любое действие, которое меняет данные (удалить, пересоздать меню), подтверждается или имеет «Отменить» в тосте на 5 секунд.

7. Адаптивность, доступность, браузеры

- Брейкпоинты: 360–767 телефон, 768–1199 планшет, от 1200 десктоп. Горизонтального скролла страницы быть не должно.
- Минимальная область нажатия 44×44 px, у основных кнопок на телефоне высота от 48 px.
- Контраст текста не ниже WCAG AA, у всех картинок alt, видимый фокус, управление с клавиатуры в модалках и мастере.
- Цвет не единственный носитель смысла: превышение бюджета и нормы дополнительно обозначается иконкой и текстом.
- Браузеры: последние 2 версии Chrome, Safari, Firefox, Edge; iOS Safari 15+.
- Скорость: первый экран не дольше 2,5 с на среднем телефоне (LCP), картинки блюд в WebP с ленивой загрузкой.
- Визуальный стиль (палитра, шрифты, иконки, отступы) берём из дизайн-системы и макетов дизайнера. Пока их нет, цвета и шрифты вынести в токены Tailwind, чтобы заменить в одном месте.

8. Данные и контракт с бэкендом

Пока бэкенд не готов, работаем на моках (папка `src/mocks`, 10–15 рецептов). Все вызовы спрятать за слоем `api/`, чтобы потом заменить моки на Firebase и серверную логику без правки экранов. Предлагаемые типы:

```
type MealType = 'breakfast' | 'lunch' | 'dinner' | 'snack';

interface Nutrition { kcal: number; protein: number; fat: number; carbs:
number }

interface Recipe {
  id: string; title: string; photoUrl: string;
  mealTypes: MealType[]; timeMin: number;
  pricePerServing: number;          // ₽ за 1 порцию
  nutrition: Nutrition;             // на 1 порцию
  tags: string[];                   // 'vegetarian' | 'gluten-free' |
'lactose-free' | 'halal' | 'no-fish'
  ingredients: { productId: string; name: string; amount: number; unit: 'g' |
'ml' | 'pcs'; nutrition?: Nutrition }[];
  steps: { text: string; timerSec?: number; photoUrl?: string }[];
}

interface PantryItem { productId: string; name: string; amount?: number;
unit?: string; expiresSoon: boolean }
```

```
interface UserSettings {
  people: number;
  goal: 'maintain' | 'lose' | 'gain';
  weeklyBudget: number;
  maxCookTimeMin: 15 | 30 | 60 | null;
  restrictions: string[];
  dislikedProducts: string[];
  pantry: PantryItem[];
  nutritionNorm?: Nutrition;        // на человека в день
}

interface MenuPlan {
  id: string; startDate: string;    // ISO-дата
  budget: number; totalCost: number;
  days: {
    date: string; cost: number; nutrition: Nutrition;
    meals: { type: MealType; recipeId: string; servings: number; usesPantry:
boolean }[];
  }[];
}

interface ShoppingItem {
  productId: string; name: string; amount: number; unit: string;
  category: 'veg' | 'meat' | 'dairy' | 'grocery' | 'bakery' | 'other';
  price: number; checked: boolean; fromRecipeIds: string[];
}
```

Функции, которые нужны фронту от бэкенда (имена рабочие, согласовать с Екатериной):

- `generateMenu(settings): Promise<MenuPlan>`, при ошибке коды `BUDGET_TOO_LOW`, `NO_RECIPES_FOUND`, `TIMEOUT`.
- `getAlternatives(planId, date, mealType): Promise<Recipe[]>`, 3–5 вариантов замены.
- `replaceMeal` / `removeMeal`, после них пересчёт итогов.
- `getShoppingList(planId): Promise<ShoppingItem[]>` с уже объединёнными количествами и вычтенными остатками.
- `calcNutritionNorm(profile): Nutrition`.
- `searchProducts(query): Promise<Product[]>` для автоподсказок.

9. Технологии

Из предпроектного отчёта: React + TypeScript, Tailwind CSS, Firebase Firestore (база и авторизация), jsPDF + html2canvas (экспорт). Собственная база 50+ рецептов с КБЖУ и ценами в рублях. Рекомендации от нас, можно заменить, если у Лёни есть лучше: Vite для сборки, React Router для маршрутов, TanStack Query для запросов и кэша, Zustand для локального состояния мастера и меню.

10. Порядок работ и приёмка

Предлагаемый порядок (по плану проекта вёрстка и связка с логикой идёт в ноябре, сборка сценария в начале декабря, тесты в середине декабря):

1. Каркас: проект, роутинг, layout с навигацией, токены темы, слой api с моками.
2. UI-kit из раздела 6.
3. Мастер настроек и экран генерации.
4. Меню на неделю, карточка блюда, замена блюда, сводки.
5. Рецепт с порциями.
6. Список покупок.
7. Продукты дома.
8. Экспорт в PDF.
9. P1 по очереди: PNG, профиль, режим готовки, избранное и история, вход.
10. Подключение реального бэкенда вместо моков, адаптив, полировка, баги от QA.

Критерии приёмки основного сценария (QA проверяет по ним, их же взяли из цели проекта):

- [ ] Пользователь проходит мастер и получает меню на неделю без ручного составления.
- [ ] На экране меню видны стоимость относительно бюджета и КБЖУ по каждому дню.
- [ ] Блюдо можно заменить и убрать, итоги и список покупок пересчитываются сразу.
- [ ] Список покупок объединяет одинаковые продукты, сгруппирован по отделам, чекбоксы работают.
- [ ] Продукты, добавленные как «есть дома», не попадают в список покупок.
- [ ] Рецепт открывается из меню, порции пересчитывают ингредиенты и КБЖУ.
- [ ] Список скачивается в PDF, файл читаем и не содержит «поехавшей» вёрстки.

- [ ] Все экраны корректно выглядят на 360, 768 и 1280 px; у каждого есть состояния загрузки, пусто и ошибка.

11. Открытые вопросы к команде

- Название и логотип проекта (пока нет), в ТЗ заложены как конфиг.
- Ссылка на макеты и дизайн-систему: когда будут готовы и где лежат.
- Нужна ли регистрация в MVP или достаточно гостевого режима с локальным хранением (в ТЗ принято второе).
- Где выполняется генерация меню: Cloud Functions или отдельный сервер, и какие точные имена и форматы запросов.
- Регион и источник цен на продукты (в отчёте цены в рублях по собственной базе).
- Нужен ли персонаж-помощник в стиле Duolingo и в какой версии (в ТЗ отнесён к P2).

12. Что берём из референсов

Разобрали три примера: «Кастрюля» (веб, ИИ-план под бюджет), Croopa (веб, план на неделю с КБЖУ) и мобильное приложение с планом питания, умным холодильником и списком покупок. Берём идеи, не копируем дизайн.

12.1 Добавляем в ТЗ

Идея	Откуда	Где в ТЗ	Приоритет
Несколько вариантов меню: «Вариант 1 из 4», стрелки между ними, быстрое сравнение по цене	Кастрюля	Экран /menu, шапка. Генерация возвращает 3–4 варианта (`MenuPlan[]`), переключатель сверху	P0
Кнопка «Пересобрать» рядом с «Параметры»	Кастрюля	/menu, шапка. Новая генерация с теми же настройками, предыдущий вариант остаётся в списке вариантов	P0
Остаток бюджета: «Потрачено 246 ₽ из 500 ₽, осталось 254 ₽»	Кастрюля	Сводка бюджета на /menu: добавить текст «осталось X ₽»	P0

Идея	Откуда	Где в ТЗ	Приоритет
Параметр «Разнообразие»: «Одно и то же каждый день» / «Среднее» / «Каждый день разное»	Кастрюля	Мастер, шаг 2 (после времени). Для заготовок и экономии. Поле `variety: 'same' | 'medium' | 'max'` в `UserSettings`	P0
Выбор числа дней (1–7), а не только недели	Кастрюля	Мастер, шаг 1: степпер «Дней», по умолчанию 7	P0
Цена у каждого приёма пищи и у каждого ингредиента	Кастрюля	Карточка блюда, экран рецепта	P0
Подпись «Цены ориентировочные, проверяйте самостоятельно» и пометка, что КБЖУ не медицинская рекомендация	Кастрюля	Футер /menu и /shopping, шаг расчёта нормы в профиле	P0
Переключатель «Текущий день / Вся неделя»	Croopa	/menu: на телефоне два режима (день с блюдами или вся неделя компактно)	P0
Блок «Нутриенты: 6 из 7 параметров в норме» и переключатель «граммы / %»	Croopa	Сводка дня на /menu. Тап раскрывает доп. нутриенты (клетчатка, сахар, соль), если они есть в базе	P1
Бейдж типа приёма пищи на фото карточки (Завтрак, Обед, Ужин, Перекус)	Croopa	Карточка блюда, цвет бейджа разный для каждого типа	P0
Готовые планы питания («Похудение и много белка», «Набор массы», «Бюджетная неделя»)	Croopa	Приветствие и /saved: список шаблонов, кнопка «Использовать» подставляет настройки в мастер	P1

Идея	Откуда	Где в ТЗ	Приоритет
Баннер «Заполните профиль питания»	Croopa	Верх /menu, если нет нормы КБЖУ. Крестик скрывает на 7 дней	P1
Свой рецепт («Добавить рецепт»)	Croopa, приложение	/saved и кнопка в замене блюда: название, фото, ингредиенты с весом, шаги, КБЖУ считается из базы	P2
Умный холодильник: ввели продукты и увидели «Можно приготовить», у каждого рецепта процент совпадения («37% ингредиентов»)	Приложение	Экран /pantry, блок под списком. Сортировка по проценту, тап открывает рецепт	P1
Свой продукт, если нет в базе: название, вес, КБЖУ на 100 г	Приложение	/pantry и поиск продуктов: кнопка «Добавить свой продукт» в пустой выдаче поиска	P1
Сохранённые приёмы пищи («мой обычный завтрак»), добавление в один клик	Приложение	/menu: кнопка «Сохранить приём» в карточке дня, вкладка «Мои приёмы» в окне добавления блюда	P2
Календарь с выбором даты и переключением «День / Неделя», стрелки между неделями	Приложение	/menu, шапка: стрелки ‹ › у заголовка недели и выбор даты	P1
Перетаскивание блюд между слотами, «собери меню как пазл»	Приложение	/menu: long-press и перетаскивание карточки, подсветка допустимых слотов. Вместе с «Заменить»	P2

Идея	Откуда	Где в ТЗ	Приоритет
Поиск и каталог рецептов с фильтрами по типу блюда, кухне, времени	Приложение	Новый экран /recipes (поиск, чипы-фильтры, «Популярное»). Нужен, чтобы выбрать блюдо при замене и добавлении	P1
Список покупок: табы с иконками «Все / Овощи / Фрукты / Мясо / Молочка»	Приложение	/shopping: горизонтальные табы над списком вместе со сворачиваемыми группами	P0
Единый поиск и счётчики порций ± прямо в карточке блюда	Приложение	/menu: степпер порций в карточке, пересчёт цены и КБЖУ	P1
Сканер штрих-кода для добавления продукта	Приложение	/pantry, камера. Нужна база штрих-кодов	P2

12.2 Сознательно не берём

- Интеграцию с доставкой продуктов (у Croopa кнопка «Доставить») и акции магазинов: в целях проекта это есть, но не в сроки декабря.
- Рецепты от блогеров и фитнес-тренеров со значками «от нутрициолога»: у нас нет таких партнёров, шаблоны делает команда.
- Регистрацию как обязательный шаг: сервис работает в гостевом режиме, как и записано в ТЗ.

12.3 Что перенять в оформлении

- Крупная цена и бюджет как главный акцент первого экрана.
- Фото блюд на карточках со стабильным соотношением сторон (4:3), без прыжков вёрстки при загрузке.
- Тёплая спокойная палитра и мягкие карточки, крупные кнопки: аудитория пользуется с телефона.
- В приложении-референсе центральная кнопка «+» в нижней навигации. Для нас это место под «Новое меню».

13. Персонаж-помощник (талисман)

Идея из предпроектного отчёта: основной персонаж по типу Duolingo. Он нужен не для украшения, а чтобы объяснять, подбадривать и делать пустые состояния и ожидание менее скучными. Приоритет P2, но заложить места под него стоит сразу.

13.1 Варианты на выбор

Вариант	Образ	Характер	Какую задачу сервиса олицетворяет
Хладик	Мини-холодильник с глазами и дверцей-ртом, на дверце магнитики	Заботливый, чуть ворчливый, переживает, что еда пропадёт	Остатки и zero waste. Единственный вариант, прямо связанный с фишкой «Использовать остатки»
Копейка	Кот в поварском колпаке с копилкой вместо живота	Хитрый, экономный, гордится каждым сэкономленным рублём	Бюджет. Радуется «осталось 254 ₽»
Авокадыч	Авокадо-косточка-пузо в спортивной повязке	Бодрый, мотивирующий, как тренер	КБЖУ и здоровое питание
Колобок	Румяный колобок с половником	Весёлый, студенческий юмор, «я от бабушки ушёл, и от скучных обедов уйду»	Быстрые рецепты для занятых студентов
Овощная команда	Помидорка Томка, морковь Морковкин и лук Лучок	У каждого свой голос: Томка про бюджет, Морковкин про КБЖУ, Лучок про готовку	Все модули сразу, но рисовать и анимировать втрое дороже

Наша рекомендация: Хладик. Он напрямую отражает главную идею проекта (использовать то, что уже дома), и его проще всего нарисовать: прямоугольник, глаза, две ручки. Копейку можно добавить вторым персонажем позже. Выбор

окончательный за командой.

13.2 Где появляется персонаж

Экран и ситуация	Состояние	Пример реплики (на примере Хладика)
Приветствие	Машет рукой	«Привет! Составим меню на неделю? Я подскажу, что не пропадёт»
Мастер, шаг 4 «Что есть дома»	Заглядывает внутрь	«Что лежит на полке? Добавь, и мы не купим лишнего»
Генерация	Думает, крутится шестерёнка	«Подбираю блюда…» вместе со сменой строк из 5.3
Меню готово	Радуется	«Готово! Уложились в 2 870 из 3 000 ₽»
Бюджет превышен	Встревожен	«Чуть выше бюджета. Заменим пару блюд?» с кнопкой «Подобрать дешевле»
Продукт скоро испортится	Показывает на продукт	«Помидоры скоро испортятся, поставил их на среду»
Список покупок, всё куплено	Салют	«Всё куплено! Можно готовить»
Пустые состояния (нет меню, нет продуктов)	Скучает, спит	«Тут пока пусто. Давай составим меню?»
Ошибка	Растерян	«Что-то пошло не так. Попробуем ещё раз?»
Режим готовки, последний шаг	Аплодирует	«Приятного аппетита!»

13.3 Требования к реализации

- Отдельный компонент `<Mascot state="..." size="..." />` с состояниями: `idle`, `wave`, `thinking`, `happy`, `worried`, `sleeping`, `celebrate`, `error`. Состояния заменяемы без правки экранов.
- Формат: SVG или Lottie (JSON), вес одного файла до 100 КБ. Если дизайнер отдаст растровые картинки, использовать WebP со смещением состояний.
- Имя персонажа, реплики и все картинки берутся из конфига (`config/mascot.ts`): итоговый персонаж может поменяться.
- Реплики лежат в одном файле словаря, по 2–3 варианта на ситуацию, выбор случайный, чтобы не надоедало. Язык русский, на «ты».
- Реплика показывается в «облачке» не дольше 6 секунд или до тапа. Не перекрывает главную кнопку и не появляется чаще одного раза за экран.
- Переключатель «Показывать помощника» в профиле, по умолчанию включён. Выключенный персонаж исчезает везде, остаются только обычные тексты.
- Доступность: у картинки пустой `alt` (она декоративная), текст реплики доступен скринридеру, анимации отключаются при `prefers-reduced-motion`.
- Персонаж не влияет на логику и не загораживает данные. Если ресурсы не загрузились, экран работает без него.